

一、云开发服务介绍

1.1 云开发能力

- 云函数：开通云函数能力，可以在云端创建函数，在应用中通过对应的接口进行云函数的调用
- 云数据库：开通云数据库能力，可以在云端创建【数据表】，在应用侧可以增删查改数据，对不同的认证用户可以进行权限管理
- 云存储：开通云存储能力，在应用侧可以将图片等文件存储到云端，能够通过地址访问云存储中存储的文件
- 预加载

1.2 云开发服务优势

- 低运维成本
开发者无需构建和管理云端资源，Cloud Foundation Kit提供了包括函数计算、数据库、存储、预加载等一系列能力。
- 弹性伸缩、按量计费
面对波峰波谷的业务场景，Cloud Foundation Kit可根据实际请求量弹性伸缩、按量计费，开发者无需为空闲资源买单，有效提升资源利用率，降低资源成本。
- 安全可靠
支持数据全密态加密，支持APP、用户和服务三重认证，提供基于角色的权限管理机制，全方位保障开发者和用户的数据安全。
- 端云一体化开发
在DevEco Studio中提供了端云一体化开发体验，支持开发者基于统一的技术栈进行端、云代码协同开发，前端开发人员轻松转换为全栈工程师，极大提高构建HarmonyOS应用和元服务的效率、降低开发成本。

二、云开发准备工作

2.1 创建应用完成签名

- 1.AGC创建项目
- 2.AGC创建应用
- 3.DevEcoStudio创建工程
- 4.手动配置前面
- 5.AGC应用生成公钥
- 6.工程中配置ClientID

2.2 开通云服务

- 1. 云函数
- 2. 云数据库
- 3. 云存储：创建存储实例——指定存储策略

三、云函数开发

3.1 创建云函数

通过AGC打开目标项目，创建云函数

免费试用

开通云函数服务后，华为为您提供免费额度以供试用，具体的配额明细如下。

计费项	详细说明	免费配额
请求量	函数调用次数：函数的每次触发执行均记为一次调用，单位为次。	1,000,000次/月
内存时长	函数资源使用量：由函数实例内存乘以函数运行时长得出资源使用量，单位为GB-s	400,000 GB-s/月
函数内出流量	函数外网出流量：函数代码访问公网时产生的出方向流量，单位为GB。	5GB/月

创建云函数：

```
// handler.js is a demo for handler function.
let myHandler = function(event, context, callback, logger) {
    //event 表示应用侧在调用这个云函数时传递的参数：{type:'悬疑'}
    logger.debug(JSON.stringify(event));

    //查询小说列表....

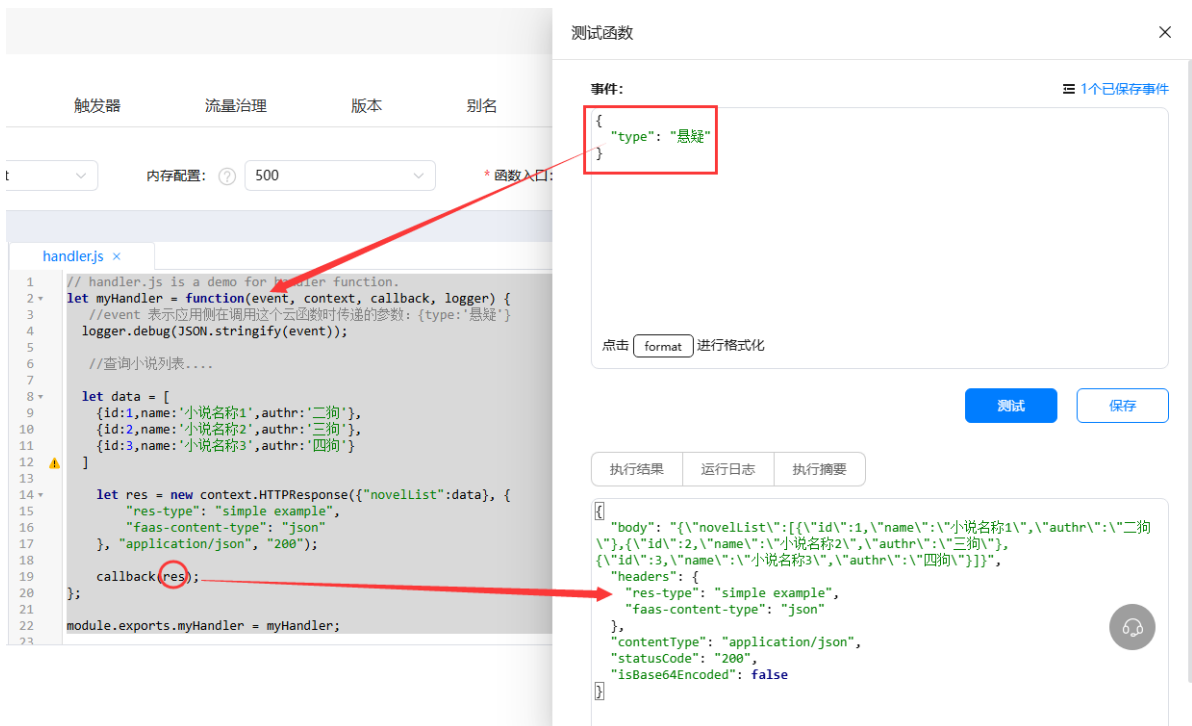
    let data = [
        {id:1,name:'小说名称1',authr:'二狗'},
        {id:2,name:'小说名称2',authr:'三狗'},
        {id:3,name:'小说名称3',authr:'四狗'}
    ]

    let res = new context.HTTPResponse({"novelList":data}, {
        "res-type": "simple example",
        "faas-content-type": "json"
    }, "application/json", "200");

    callback(res);
};

module.exports.myHandler = myHandler;
```

测试云函数：



3.2 调用云函数

1. 配置网络权限
2. 通过 `cloudFunction.call` 调用云函数

```
// /functions/18ds1qpf/list-novel-by-type-$latest
cloudFunction.call({
  name: 'list-novel-by-type', // functionName需替换成指定的函数名
  version: '$latest', // 如果不传入版本号, 默认为"$latest"。
  timeout: 10 * 1000, // 单位为毫秒, 默认为70*1000毫秒。
  data: { // data为云函数接收的入参
    type: '悬疑'
  }
}).then((res)=>{
  let data:Record<string,Object> = JSON.parse(JSON.stringify(res.result))
  let list = data.novellist
  console.log( JSON.stringify(list))
})
```

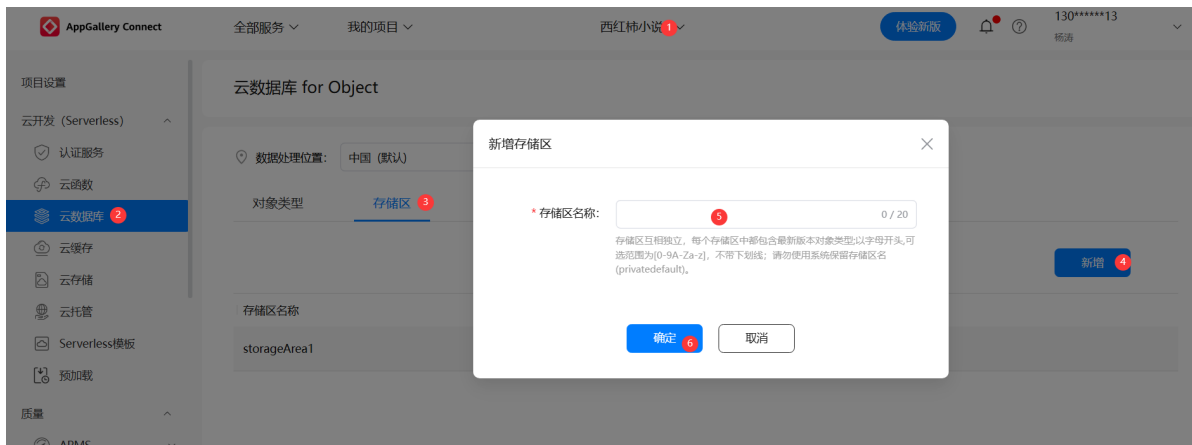
四、云数据库开发

4.1 创建对象类型

创建对象类型——创建存储对应对象类型数据的数据表



4.2 创建存储区



4.3 schema.json文件

1. 从AGC中导出云数据库支持的对象类型



2. 将导出的json文件命名为 `schema.json` ,拷贝到DevEco Studio项目的 `entry/src/main/resources/rawfile` 目录下

4.4 创建实体类

按照AGC控制台上创建的对象类型“BookInfo”在代码工程中创建对应的实体类

在AGC控制台创建的字段类型与ArkTS数据类型的匹配关系如下：

- String、Text对应string
- Boolean对应boolean
- Byte、ByteArray对应Uint8Array
- Short、Integer、Long、Float、Double、IntAutoIncrement、LongAutoIncrement对应number
- Date对应Date

//1.继承 cloudDatabase.DatabaseObject
//2.在类中定义naturalbase_ClassName ，返回值与云数据库中的对象类型名称一致

```
import { cloudDatabase } from "@kit.CloudFoundationKit";

export class BookInfo extends cloudDatabase.DatabaseObject{
    public naturalbase_ClassName(): string {
        return "BookInfo"; //对应云数据库上对象类型名称
    }
    public id: number | undefined
    public bookName: string | undefined
    public author: string | undefined
    public price: number | undefined
    public borrowerId: number | undefined
    public borrowerName: string | undefined
    public borrowerTime: Date | undefined
}
```

```
import { cloudDatabase } from "@kit.CloudFoundationKit";

export class Student extends cloudDatabase.DatabaseObject{
    public naturalbase_ClassName(): string {
        return "Student"; //对应云数据库上对象类型名称
    }
    public num: string | undefined
    public name: string | undefined
    public gender: string | undefined
    public age: number | undefined
}
```

4.5 初始化数据库访问

1. 配置网络权限
2. 使用云数据库服务，需要获取用户凭据（云数据库的操作可以根据用户状态设置不同的权限，因此需要拿到当前的用户状态）

- 接入AGC认证服务：在应用的 `EntryAbility` 的 `onCreate` 生命周期方法添加：

```
//获取AGC的authProvider，初始化云服务并绑定authProvider
cloudCommon.init({
    region: cloudCommon.CloudRegion.CHINA,
    authProvider: auth.getAuthProvider()
})
```

- 使用华为用户登录，通过 `access_token` 获取AuthProvider,进行云服务初始化

4.6 查询操作

1. 通过AGC管理云数据库，新增图书信息

云数据库 for Object

云数据库 for Object

数据处理位置: 中国 (默认) [开发指南](#)

对象类型 存储区 **数据** 规则 用量统计

存储区名称: storageArea1 对象类型: BookInfo [查询](#) [新增](#) [数据模板](#)

id	name	author	price	操作
1	Java	二狗	68.8	查看 修改 删除
2	ArkTS	三毛	66.6	查看 修改 删除

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

2. 查询图书信息操作

```
Button('查询与数据库: BookInfo信息列表').onClick(()=>{
    //1.初始化存储区
    let databaseZone = cloudDatabase.zone('storageArea1');
    //2.定义查询条件
    let condition = new cloudDatabase.DatabaseQuery(BookInfo);
    // 设置查询条件
    condition.lessThan('price',68)
        .greaterThan('price',50)
    //3.执行查询
    databaseZone.query(condition).then((list:BookInfo[])=>{
        console.log(JSON.stringify(list))
    })
})
```

4.7 更新操作

```
//1.初始化存储区
let databaseZone = cloudDatabase.zone('storageArea1');

//2.执行添加
let book1 = new BookInfo()
book1.id = 3
book1.name = 'python'
book1.author = '王二狗'
book1.price = 45.8

let book2 = new BookInfo()
book2.id = 4
book2.name = 'html'
book2.author = 'lucy'
book2.price = 45.6

let arr:BookInfo[] = [book1,book2]

databaseZone.upsert(book1).then(count=>{
```

```
    console.log(`修改成功${count}条图书信息`)
  })

// databaseZone.upsert(arr).then(count=>{
//     console.log(`添加成功${count}条图书信息`)
// }).catch((err:BusinessError)=>{
//     console.log('添加失败: '+err.message)
// })
```